一根骨头的旋转 = Swing（摆动） × Twist（自转）

静止姿态（参考骨方向）



骨骼没有任何旋转时的样子

×

Swing：转到观测方向



2 个自由度，由关节位置
完全决定，可以直接算出来

=

Twist：绕骨头自己转



1 个自由度，子关节位置
完全不变，位置信息看不出它

实际做法：Swing 用公式直接算；Twist 才是真正需要网络去学（或建模成一个分布）的部分